

Memória Virtual

O que é: Faz o SO enxergar mais memória do que a RAM física, usando disco como extensão.

Paginação: Divide memória virtual em páginas (tamanho fixo). RAM dividida em quadros.

MMU: Mapeia endereço virtual → físico. Usa TLB (cache de páginas recentes) para acelerar.

Paginação de 2 níveis: Reduz desperdício de memória (tabelas sob demanda).

Segmentação: Segmentos de tamanho variável – elimina fragmentação interna, mas causa fragmentação externa (solucionada com compactação).

Fragmentação interna: páginas fixas → sobra espaço na última página.

Fragmentação externa: segmentação → espaços livres não contíguos.

CPU e Arquiteturas

CISC: muitas instruções, hardware complexo. Ex: x86.

RISC: poucas instruções, cada uma rápida (1 ciclo), hardware simples. Ex: ARM.

Solução híbrida (Intel): núcleo RISC converte instruções CISC em sequências RISC.

Pipeline

Divide instrução em estágios (FI, DI, CO, FO, EI, WO). Aumenta throughput (instruções por segundo).

Hazards (problemas):

Estrutural (recurso): dois estágios querem mesmo recurso (ex: ALU). Solução: duplicar recurso.

Dados: dependência entre instruções (ex: ADD depois SUB). Solução: stall ou forwarding.

Controle: desvio errado (branch). Solução: previsão de desvio (nunca/sempre/opcode/histórico).

Superscalar: múltiplos pipelines paralelos → mais de uma instrução por ciclo.

Políticas de Substituição (cache e memória virtual)

Aleatória: simples, mas ruim.

FIFO: remove o mais antigo.

LRU: remove o menos usado recentemente (melhor performance).

LFU: remove o menos frequentemente usado.

Belady: remove o que ficará mais tempo sem uso (teórico, ótimo).

Barramentos

Definição: caminho compartilhado para dados, endereços e controle.

Hierarquia: barramento local (CPU-cache), sistema (cache-RAM), expansão (E/S).

Arquitetura Mezanino: barramento de alta velocidade conectado via ponte.

PCI: paralelo, compartilhado.

PCI Express (PCIe): serial, ponto a ponto, usa lanes (x1, x4, x8, x16) – alta velocidade e escalável.

Módulos de E/S

Função principal: intermediar CPU/memória e periféricos (diferenças de velocidade, formato, temporização).

Componentes:

Registradores de dados – buffer de dados.

Registradores de estado/controle – status e comandos.

Lógica de E/S – protocolo com o barramento do sistema.

Lógica de interface externa – adaptação ao dispositivo específico.